2026 한신 AI·SW 페스티벌 · AX 라이프케어 챌린지 · 지정공모 4번 (학생 안전통학 AI 지도)

세교2지구 통학 부담 지수

팀 공유용 아이디어 소개 · 2026년 10월 13일 · 제출 마감 10월 18일(일) 23:59

> **우리 아이디어 한 문장.**
> 과밀학급 전국 1위 오산에서, 새 학교가 생기는 2030년까지 어느 단지 학생이 어느 학교로 갈 때 통학이 가장 힘든지 점수로 측정하고, 그 결과로 먼저 도울 곳을 찾아낸다.

1. 무엇이 문제인가

41.2세
오산시 평균연령. 전국 평균보다 4.4세 낮은 젊은 도시

80.47%
고등학교 과밀학급 비율 전국 1위. 중학교는 71.48%로 전국 5위

2030년
세교2-1 초·중 통합학교 개교 목표. 그때까지 공백

- **젊은 인구는 몰리는데 학교가 따라오지 못한다.** 세교2지구에 약 7,300세대가 입주했거나 입주 예정이다.
- **세교2지구는 남북으로 길고 중학교는 남쪽에만 있다.** 지구 안의 유일한 중학교인 가수중이 남측에 있다.
- **중학교는 추첨으로 배정된다.** 세교2 학생은 오산중학군(대호중, 오산중, 가수중) 안에서 지망 후 추첨으로 배정되며, 가까운 학교로 자동 배정되지 않는다.
- **학생들이 직접 문제를 제기했다.** 9월 28일 세교고 학생들이 시장에게 통학 안전과 등교시간 버스 배차를 건의했다.

출발지	대호중	오산중	가수중	최단 대비 최장
북측 (세담초 인근)	약 0.7km	약 1.7km	약 2.3km	약 3배
남측 (LH 21단지)	약 3.1km	약 2.5km	약 1.3km	약 2.4배

지도 좌표로 계산한 직선거리 근사치. 실제 보행 경로와 버스 시간은 우리가 프로젝트에서 계산해야 하는 값이다.

같은 단지에 살아도 어느 학교에 배정되느냐에 따라 통학 거리가 2~3배 달라진다. 그런데 이 차이를 단지별로 정리한 자료는 아직 없다.

2. 우리가 만드는 것

통학 부담 지수는 "이 단지에서 이 학교까지 다니기 얼마나 힘든가"를 하나의 점수로 나타낸 값이다. 버스 노선에 난이도를 매기듯 통학길에 난이도를 매긴다.

입력	AI	SW	출력
단지 위치, 학교, 등교 시간	길 구간마다 위험도 점수 예측 (사고 이력, 횡단보도, 보호구역, 도로 등급)	위험도를 반영해 경로를 찾고, 버스 대기·환승 시간을 더함	단지 × 학교별 통학 부담 지수와 추천 경로

지수에 들어가는 세 가지: 도보 시간, 경로상 위험 구간 수, 버스 대기·환승 시간

3. 시연에서 보여줄 화면

단지별 부담 지도
세교2지구 단지를 통학 부담 지수에 따라 색으로 구분한 지도

학교별 비교
단지를 누르면 세 중학교 각각의 지수, 소요 시간, 추천 경로가 나란히 표시

우선순위 표
지수가 높은 단지와 위험 구간을 순서대로 정리한 행정용 표

4. 누가 쓰는가

대상	쓰임새
오산시·교육지원청 (주 용도)	지수가 높은 단지부터 등교시간 버스 배차와 보행 시설을 보강하는 근거 자료
예비 중1 학부모	12월 배정원서를 쓸 때 학교별 통학 부담을 비교해 지망 순위 결정
재학생	우리 단지에서 부담이 가장 적은 통학 경로와 버스 시간 확인

"통학 나쁜 단지"를 가려내는 도구가 아니라 "가장 힘들게 다니는 학생을 찾아 먼저 돕는 도구"로 설명한다.

5. 왜 경쟁력이 있는가

- **오산만의 문제에서 출발한다.** 젊은 도시인데 과밀학급 전국 1위라는 모순이 도입부가 된다.
- **주최 측이 제시한 현안이다.** 지정공모 4번의 현안이 "세교2 학교 부족·원거리 통학"이다.
- **다른 팀과 겹치지 않는다.** 안전 경로 지도는 이미 흔하다(경남교육청 안전아이로 등). 추첨 배정과 통학 부담을 연결해 도보와 버스를 함께 측정하는 접근은 다르다.
- **가점을 노릴 수 있다.** 버스 데이터와 현장 실측은 "제시된 데이터 외 직접 수집"에 해당한다.

6. 남은 일정과 역할

날짜	할 일
10/13 (화)	아이디어 공유, 역할 확정, 데이터 내려받기 시작
10/14 (수)	단지·학교 좌표 정리, 도보·버스 시간 계산, 지수 초안
10/15 (목)	위험도 모델, 지도 화면 구현, 현장 답사(사진·버스 대기 실측)
10/16 (금)	결과 분석, 핵심 발견 한 가지 확정, PPT 초안
10/17 (토)	PPT 완성, 시연 영상(최대 2분) 촬영
10/18 (일)	검수 후 제출 (23:59 마감)

역할 (제안)	담당 내용
데이터·모델	공공데이터 수집, 위험도 모델, 지수 계산
지도 구현	웹 지도 화면, 경로 표시, 시연 영상용 화면
현장·발표	현장 답사와 설문, PPT 작성, 영상 편집

제출물: PPT 발표자료, 시연영상(유튜브 일부공개 링크). 1차는 서류 심사이며, 통과 시 옥타판넬(~10/28)과 현장 발표.

아직 확인되지 않은 것. 아래는 주제의 근거에 영향을 주므로 팀에서 먼저 확인이 필요하다.

- 2027학년도 중학군 개정 내용. 위의 3개교 구성은 2025학년도 고시 기준이다.
- 추첨에서 대부분 1지망대로 배정되는지 여부. 그렇다면 "거리 3배"는 드문 경우가 되어, 강조점을 위험 구간과 버스 공백 시간대로 옮겨야 한다.
- 지정공모 4번에 버스 구간을 결합해도 되는지 사업단 확인 (031-379-0694).
- 실제 도보·버스 시간으로 계산했을 때 단지 간 차이가 충분히 큰지.

출처

- 대회 공지: swuniv.hs.ac.kr/07_01/294 / 지정공모 상세: Notion 페이지
- 평균연령: 경인일보 (2026-10-04) kyeongin.com/article/1771944
- 과밀학급: 경인일보 (2026-09-16) kyeongin.com/article/1771000
- 통합학교 2030년 개교 목표: 중부일보 (2026-08-26) joongboo.com
- 세교2 학교 배치와 7,300세대: 아시아경제 (2026-05-20) view.asiae.co.kr, 뉴스프리존 newsfreezone.co.kr
- 중학군 구성: 경기도교육청 고시 제2024-554호 goe.go.kr / 추첨 배정: 뉴스통 (2026-10-04) newstong.co.kr
- 세교고 학생 건의: 광흥타임즈 ghtimes.kr / 안전아이로: 보안뉴스 boannews.com
- 거리 계산용 좌표: Google 지도 장소 검색 결과